

纪念 Roger Godement (1921–2016)

Claude Bardos Jean-Pierre Kahane Hervé Jacquet

Roger Godement 于 2016 年 7 月 21 日逝世。他是 Henri Cartan (嘉当) 的学生, 卓越的数学家, 也是 Bourbaki (布尔巴基) 的一员。Roger Godement 曾是巴黎大学理学院的教授, 随后参与巴黎第七大学数学系的创建。其同事和朋友对其致意如下。



1970 年的 Roger Godement

©Konrad Jacobs

来源: Archives of the Mathematisches
Forschungsinstitut Oberwolfach

Claude Bardos

在我就读高师的日子里, Godement 在学子间享有崇高的声誉, 这既是由于他对数学的贡献, 也是由于他针对法国的阿尔及利亚政策的战斗。但我一时还无缘参加他的课程, 也没勇气尝试与他互动 (我实在太过敬仰)。我们初次接触是和一群全法学联 (UNEF) 的学生志愿者在他的公寓门前站岗, 当时公寓刚被秘密军事组织 (Organisation de l'armée secrète, 简称 OAS)¹⁾ 的塑料炸弹摧毁。

直到 1963 年他的《代数学教程 (Cours d'Algèbre)》出版, 我才开始瞥见他的数学思想。对于我这代人, 特别是对狭义上非代数方向的数学专业学生而言, 这本书代表了和过去的真正决裂。那时的学生们几乎只参考法文著作。在这个领域还没有能回应我们期待的作品。要在广受前鼯鼠们²⁾ 欢迎的 Lentin 和 Rivaud 的书, Lichnerowicz 的《张量计算原理 (les Éléments de Calcul Tensoriel)》和 Bourbaki 必然的长篇大论里查阅同样一些概念实属不易。

我立刻明白这就是我期待的书, 尤其是为了让我能轻松熟悉往后职业生涯之所需。作者在合理的页数内成功综述了主题, 当然也直达应用, 并附有大量习题。要旨的表述风格简单而热忱, 附带阅读建议, 特别是对外文文献的兼容并蓄; 而且一如经常被提起的, 文中还穿插政治注记, 尤其是论“阿尔及利亚的事态”来演示直觉逻辑所启发的论证。正是从这时起, 我以极大的专注来跟随 Godement 的教学作品。

译自: Gazette des Mathématiciens-n° 151, Janvier 2017, p. 68–73, Roger Godement (1921–2016), Claude Bardos, Jean-Pierre Kahane, Hervé Jacquet, figure number 2. Copyright ©Gazette des Mathématiciens 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. Gazette des Mathématiciens 授予译文出版许可。

1) 阿尔及利亚战争时期法国极右民族主义者的地下武装组织。——译注

2) 鼯鼠 (le taupin), 法国对预科班学生的俗称。——译注

在随后的聘期中, Godement 在阿尔及尔大学度过了 1963–1964 学年. 我作为入伍科研人员在 1964–1965 学年接任. 这个时代总有兵役, 而科研合作刚由戴高乐所创造 (为确保在阿尔及利亚的成功, 他任命 Stéphane Hessel 为法国新大使馆的文化专员). 出发前我向 Godement 咨询——也许这是我们第一次的私人谈话. 他话不太多, 基本是祝我加油. 但我一抵达阿尔及尔学院就发现他的深深足迹. 一如 Martin Zerner 和 Amar el Kolli 在他们关于阿尔及尔大学数学系的文章中所述¹⁾:

“独立前夕, 阿尔及尔理学院里没有阿尔及利亚籍的数学教师. 在 1961–1962 年末, 所有教授和大部分的其他教员都离开了. 一小部分的助理和教师 – 助理留下. 3 名通过教师会考者被招入院里, 其中的 Rachid Touri 很快就被任命为院长. 充其量, 教学是由一群仅有学士学位的助理承担的.”

于是 Godement 意识到, 当为该系进行的首务是配予一门很扎实的分析学初等课程. 这既是作为当地教育的基石, 也是敞向外界的一扇窗, 还是获取大型高校出版品的筹码, 这在网络和 arXiv 尚不存在的时代乃是珍稀的.

于是他开始只身投入工作, 并完成了两分册约 400 张油印蜡纸, 题为《数学分析导论 (Introduction à l'Analyse Mathématique)》的讲义 (当然没有电脑和编辑程序, 而是靠一台 IBM 的球式打字机——打数学符号必须换球). 全书由阿尔及利亚全国学联在阿尔及尔理学院的支部出版, 序言有一段动情的谢词:

“我们感激于 Roger Godement 在 1963–1964 年间在我们大学的留驻, 于他高尚的人性品质, 于他友善建议之允当, 也感激于他慷慨施予我们这所年轻大学的教育的价值.”

Noël Favrelière 在阿尔及利亚战争时期奉召入伍 (作为士官). 他在处决一名囚徒时没有合作而是潜逃了. 当他 1962 年秘密返回法国时, 得到了 Godement 的帮助和友谊. 此前 Favrelière 是 Montparnasse 画家群体的一员. 因此 Godement 请他为这些分册绘制封面. Favrelière 提出了一个很朴实的图像: 一支正弦波将封面分成两块, 下部总是白色, 上部则着色. 第 1 册的上部为黑色. 殖民之夜! 第 2 册为绿色——独立的阿尔及利亚之色. 第 3 册应当是红色... 社会主义. 但随着事态演变, 第 3 册未以此形式面世.

因此, 考虑到其贡献的品质及其声誉, 他在 Hermann 出版社出版的《代数学教程》和他的《数学分析导论》成为我在阿尔及尔那些年的授课基础, 既含第 1 阶段也包括第 2 阶段初期²⁾. 我于 1965 年 1 月退伍后, 在国家科学研究中心 (CNRS) 获得一份研究职位, 以在 Jacques-Louis Lions (利翁斯) 指导下作博士论文, 然而为了与教学保持联系, 我答应在当时的巴黎大学理学院教授的数学 2 证书课程担任“助教” (monitorat). 这是一个巨大的硕士证书课程, 由两位杰出但各方面极其不同的教师主讲: Roger Godement 和 Paul Malliavin (马利亚万). Malliavin 负责微分几何与流形概念的介绍, Godement 则按他日后著作的风格讲授分析. 于是我合作参与了他的教学, 最终也听了一部分课程. 如同其它人强调过的, 他的教法并非标准: 除了政治评注 (很有理由), 他说话声音不甚大, 沿黑板徐行且轻咳, 最后给出证明的动机和基本思路, 而非直线式的完整描述. 但惊人的

1) Cahiers de recherche sur l'éducation et les savoirs 9 (2010).——原注

2) 法国称高中毕业会考起的第一、二年为第 1 阶段, 第二、三年为第 2 阶段.——译注

是这确实管用，而且他的步态大有益于固定那些惊愕的学生们的注意力。就我而言，在助教工作中，我学到的无疑比学生从我的辅导里得到的更多。

此外 Godement 还向学生和教员发放讲义。这些讲义是阿尔及尔课程的后继，并且预告了他退休后将在 1998—2004 年间发行的四卷《数学分析》。因此我见证了这部美妙著作的实现。一部伟大的分析教程，依循巴黎综合工科学校 (l'École polytechnique) 教师们 (始于 Fourier (傅里叶) 和 Cauchy (柯西)) 的垂范，但具有当然是现代的视角和干净的风格。如人们所见，这始于他在阿尔及尔的课程，终于第 4 卷第 12 章，带有一个引人遐思的标题：模之乐，或数学家的鸦片 (*Le jardin des Délices Modulaires ou l'Opium des mathématiciens*)。

作者在书中回忆关于 Riemann (黎曼) zeta 函数零点的假设如何会等价于素数的渐近分布。他也坚持以下一点事实：一如 Fermat (费马) 定理 (现已证明) 的情形，这一假设的证明将会比该结果本身有趣得多。当然，这节包括一些珍贵的历史发展，以及对一些有望成为证明该假设的工具的若干猜测。提到非交换调和分析的功用时，作者写道“最好是用英国人在同样情况下的办法：拭目以待。”

然而为了将问题提到这个程度，他提供了分析学技术的一次奥妙航行，伴随了大量注记，其重要性是他向来强调的。

最后必须感谢施普林格团队 (Godement 也在结论中热情致谢)，既是为了这份出版品的优秀排版，更是因为他们对书中满布的历史和政治注记不做审查。在这些注记中蕴涵着丰富信息之外，它们还见证了 Godement 思想的激进化。在《代数学教程》中这类注记主要抨击殖民主义。然后和 Grothendieck (格罗滕迪克) 一样，作者投身于探讨科研工作者 (首先是数学家) 在政治上以及主要在军事上的责任。他兼具工作能力和明晰性，其意志总是毫不犹豫地选择狼的自由而非狗的汤 (用 La Fontaine 的说法)。在这个题目上，我愿加两点注记。

- 为了批判始自 Archimedes (阿基米德) 起，涉及到 Euler (欧拉) 等人的工业科技和军事的共谋，他基本上引用了狗的汤的诱惑。但科学家对应用的着迷是一个复杂得多的现象，这在他的思路中值得做更细的探讨。

- 他的激进观点并未导致教条主义从而限制他的友谊。我可以作证：我总是向他报告我和 J.-L. Lions, R. Dautray 以及和 Hermès 项目 (欧洲太空飞船) 参与者的合作状况，这并不妨碍他对我毫无保留的友谊。

在 Godement 的教学中，无论口述或著书，从代数学教程和阿尔及尔讲义一直到分析一书的卷四末章，总是能发现这些力线。在完全自由的思想中探索和创新的需要，带着对读者的感情传递其知识的愉悦...

Jean-Pierre Kahane

Roger Godement, 标杆和朋友

对于我，Roger Godement 既是一个标杆也是一位朋友。我们不常见面，而最后一次已有一段日子，我要说是若干年前，那是在 Gobelins 大道底的一次偶遇，我们在咖啡厅

里继续讨论天下大势，仿佛昨天才道过别。然而上次相见已几乎是半世纪前。

事实上，我最近透过阅读或探索他在书里或其它地方的文本，重新发现了 Godement。他的写作令人钦佩。他可以十分单纯而古典，我想到的是他 1964 年在阿尔及尔的课程。他为我们留下《数学分析》900 页的丰碑。除了是一份无懈可击的数学陈述，他还将巴黎综合工科学学校说成一所“豪华寄宿制军校”，或在一句短语的拐角处提及热核武器，当他提到 Sonia¹⁾ 时倾诉了动人衷情，我和内人都认识她，并喜欢她强大而迷人的性格。他以 Leibniz (莱布尼茨) 的方式将 Schwartz (施瓦兹) 关于分布函数的著作人性化，他强调 Liouville (刘维尔) 胜于 Cauchy，这类插图甚多。然后论《科学，技术，武器 (science, technologie, armement)》的 90 页后记也是本色当行：严肃，有据，活泼。这是现前世界局势的一份坚实参照。

我和 Godement 的初遇是在阅读他在 François Le Lionnais 的著作《数学思想主流 (les grands courants de la pensée mathématique)》中执笔的部分。此书于 1948 年面世，我在 1949 年读到，然而误读。Le Lionnais 将书分为 3 部分：数学殿堂，数学史诗和影响。史诗分为“过去”，“现在”和“未来”。未来部分仅有 André Weil (韦伊) 和 Roger Godement 两位作者；各位可以看到 Godement 此时的年岁，他已经被视为调和与分析的大师，前途无量。其中一位是 Bourbaki 的创始者，一位是其年轻成员，由于误读，我在记忆中将二者搞混了，而且我相信他们已和 Bourbaki 的思想离我一般远。然而在重读过程中，他们显得非常不同。Weil 光芒夺目，有时让人难以忍受；比如他用“共鸣箱”形容哪些算不上旗手的数学家，轻蔑目之，而我自豪地身为其一员。Godement 则是严肃的；他专注于现代的理论，相对于“单值”的经典理论，他也称之为“多值”的，而为了细陈要旨，他大段地论及“新的物理学理论在数学发展中日渐重要的角色”。这并非人们有时对 Bourbaki 持有的印象。大体上他的论述毫不过时。

晚至 André Weil 百年诞辰纪念时，我以另一种方式发现了 Weil 和 Godement 作为 Bourbaki 学派成员的面貌。为了在新德里作一场关于 Weil 的报告，我造访 Henri Cartan。他以我熟知的精准方式答疑解惑，约一小时后我打算告假离开，而他说：“我也许有些东西给你”。是，这些东西就是他在科学院档案库保存的 Weil 手稿，1940 年寄自狱中，这是 Bourbaki 积分理论的初试啼声。那时 Weil 没有打字机，这是已知 Weil 唯一的数学手稿，并且在各方面都令人印象深刻。无关 Bourbaki 的书，无关他自己的工作。这是一篇介绍积分的短文，其思路受几年前 Kolmogoroff (柯尔莫戈洛夫) 公理系统所启发，然而在我看来没有成功，他视之为概率论作为一门数学分支的出生证明。Bourbaki 并未追随这一思路。更年轻的 Schwartz 和 Godement 将测度定义为一个线性泛函。与我往常的看法不同，Bourbaki 的积分理论并不归于 Weil，也不是 Bourbaki 的思路致使 Schwartz 将分布函数定义为线性泛函，事实正好相反。Godement 明白对 Bourbaki 思路的反对意见，但坚定不移。

以下是更私人的回忆。那是在 1969 年，我们两家人一起在农村，我们从 1961 年以来

1) Godement 的亡妻，参见其《数学分析》卷 1 序言。——译注

已多有交集，而那时我们不想再参加第 2 轮总统选举投票。法国大学出版社的文学编辑 Philippe Garçin 要我在他创办的“sup”丛书里负责数学部分：小开本，低价格，高水平，内容有趣且无需基础。由于在另一家出版社有过恶劣的经验，终致一本优秀译作不能出版，这回我要求他不以市场调查为出版的前提。我手头还没有书。我希望 Godement 能替这套丛书写第一本。现在回到我们那时在农村的谈话。不，实在抱歉，Godement 没有应允，但他深感兴趣并向我提起 Serre (塞尔) 在巴黎高师的课程，讲义已经大致完工。我同时和 Jean-Pierre Serre 和 Jean-Louis Krivine 接洽，他们的《算术教程 (cours d'arithmétique)》和《公理集合论 (la théorie axiomatique des ensembles)》很快就交稿了。我转交给 Philippe Garçin，数周后各印了一万本。那个时代和现今不同，书亦优秀：一万本不够，次年又印了一万本。无可置疑，这套丛书的成功源于和 Roger Godement 的谈话。

这只是 Godement 生命中的一个枝梢末节，这类小事无疑还有很多。他的文章和书籍的影响是巨大的，其外粗内细而慷慨的个性亦然。倘若同他论及政治，数学如何面对政治，科学与战争，以及人类身处险境却浑然不知等等议题，便会感到他是一个彻底的悲观者，在绝望中战斗。但这是一个片面而且错误的印象。必须全力强调他在分析学教程的卷末语，那在警告之外更是信心和希望的奔涌：“科学乃是为了生命，而非死亡。”

Hervé Jacquet

Roger Godement 的工作

我想对 Godement 的工作提出几点个人的注记。

受他参与创建的局部紧 Abel (阿贝尔) 群理论和紧群理论所启发，Godement 寻求发展局部紧群酉表示的一般理论。这套理论让人得以安心地认同无穷维表示确实是合理的对象。至今这仍有用。例如我也曾用过酉表示的抽象不可约分解。然而对于实或 p 进约化群的情形，更适合为表示引进一套更加代数化的概念 (Harish-Chandra (哈里希 - 钱德拉) 模或可容许表示)，最后再回归酉表示。

如同他的许多篇 Bourbaki 报告所见证的，Godement 对自守形式理论很感兴趣。他很早就建议采取阿代尔 (adèle) 群和酉表示的观点。这出现在他关于约化理论的文章中。同样地，他在“模函数的谱分解 (Analyse Spectrale des fonctions modulaires)”一文中的结果表述为 $SL(2, \mathbb{A})$ 在空间

$$L^2(SL(2, \mathbb{A})/SL(2, \mathbb{Q}))$$

上之表示的不可约分解之和。对于任意的群，他向来主张酉表示的一般分解定理必然导向 Eisenstein (艾森斯坦) 级数理论。无论如何，他对 Eisenstein 级数理论有直接的贡献。我点出他关于 Eisenstein 级数收敛性的引理，以及分裂群的 Borel (博雷尔) 子群给出的 Eisenstein 级数的解析延拓；其方法依赖于 Hartogs (哈托格斯) 定理。当然，他立刻意识到 Langlands (朗兰兹) 关于 Eisenstein 级数工作的重要，并在 Bourbaki 讨论班上热忱地予以介绍 (用阿代尔语言)。

Godement 也对 Weil 的在现今所称的互反律 (逆定理) 方面的工作感兴趣。他在巴黎的一场报告中建议采用阿代尔的视角。此外，在一封致 Weil 的信中，他指出我论文里关

于 Whittaker (惠特克) 函数的积分表达式可用来导出其 Mellin (梅林) 变换的解析性质; 然而他并未得到函数方程. 最后, 在 Jacquet-Langlands 一书出版后, 他写了关于这一理论的笔记.

Godement 和许多数学家一样, 对于单代数的 ζ 函数做了许多工作. 在他关于这一问题的报告中, Godement 考虑取值为算子的积分

$$\int_{G(\mathbb{A})} \Phi(x) |\det x|^s \rho(x) d^\times x;$$

群 G 是一个单代数 H 的乘法群; 函数 Φ 是 $H(\mathbb{A})$ 上的 Schwartz-Bruhat (布吕阿) 函数, 而 $\det$ 是既约行列式. 表示 ρ 是在一个合适的自守函数空间上的表示, 例如群 $GL(n)$ 情形下的尖点函数空间. 当 s 的实部足够大时积分收敛, 关键在于对积分作解析延拓. 同样地, 在局部理论中他也考虑一些算子值的积分.

在 Godement-Jacquet 的书中采取的观点略有不同. 所考虑的是纯量值的积分, 形如

$$\int_{G(\mathbb{A})} \Phi(x) |\det x|^s f(x) d^\times x,$$

其中 f 是一个出现在尖点形式空间里的不可约表示 π 的矩阵系数. 一旦有了这种积分的解析延拓, 表此积分为类似的局部积分之积, 然后就得到函数 $L(s, \pi)$ 的解析延拓和函数方程; $L(s, \pi)$ 是一些局部因子之积, 由表示 π 的局部分量确定. 在函数方程

$$L(s, \pi) = \epsilon(s, \pi) L(1-s, \bar{\pi})$$

中, 因子 ϵ 是由 π 的局部分量确定的局部因子之积. 这显然和 Tate (泰特) 的论文或 Jacquet-Langlands 的书是同一观点.

注意到为了将这一理论推广到非尖点表示, 不必如 Godement 设想的去对一些整体积分进行新的剖析. 例如, 对于平凡表示, Godement 详细研究了形如

$$\int_{G(\mathbb{A})} \Phi(x) |\det x|^s d^\times x$$

积分的解析性质. 然而局部理论直接表明此积分是基域的 ζ 函数平移后取积, 再乘上一个全纯函数. 回忆到 Langlands 猜想预言所有自守 L 函数都是一些 $GL(n)$ 的尖点自守表示的 L 函数之积.

顺便一提, 我也留意到 Godement 对幂零代数群的理论有一个优雅的贡献. 令 N 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的这种群. 考虑 $N(\mathbb{A})$ 在 $L^2(N(\mathbb{Q}) \backslash N(\mathbb{A}))$ 上的表示. Calvin Moore (莫尔) 证明此表示分解为不可约表示的无重数直和; 进一步, 这些表示还能用 Kirillov (基里洛夫) 和 Howe 的理论来描述. Godement 用迹公式和 N 的 Lie (李) 代数上的 Poisson (泊松) 公式对此事实给了一个非常简单的证明.

Godement 并不是一位正统的博士生导师. 当他在巴黎高师的球面函数讨论班结束之后, 我胆怯地请求他当我在国家科学研究中心的论文老板, 他回答: “成, 但我无所谓.”



1970 年 Roger Godement 在 Berkeley

©George M. Bergman

来源: Archives of the Mathematisches
Forschungsinstitut Oberwolfach

起初他建议我从酉表示的抽象不可约分解出发, 来探讨自守形式的谱理论. 稍后, 他让我读他关于 $GL(2)$ 上的自守形式的一份课程讲义, 包括全纯或非全纯情形. 这些形式的 Fourier 级数涉及带一个参数 s 的 Whittaker 函数 (经典意义下), 具有相对于 $s \rightarrow -s$ 的函数方程. 我在此发现和球面函数的函数方程的一个类比, 这是我博士论文的起点.

对于 $GL(2)$ 的 Eisenstein 级数的处理, 有系统地采用阿代尔视角, 以及 Godement 关于 ζ 函数的报告集, 这些都对我后来的工作大有裨益. 最后, 我确信 Godement 的其他学生将会赞同我: Godement 对酉表示和自守表示理论有巨大的影响; 这些影响是显明的, 并且遍及其学生们的工作.

(李文威 译 姚景齐 校)

(上接 377 页)

然而, (4.2) 中 q^{9m} 的系数总是正的或零. 因而得到

$$\sum_{n=1}^m (d(72n+1) - d(18n+1)) \geq 0.$$

致谢 (略)

参考文献

- [1] P. G. L. Dirichlet, Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie, Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 2 (1849) 69–83.
- [2] N. J. Fine, Basic Hypergeometric Series and Applications. Mathematical Surveys and Monographs, 27, American Mathematical Society, Providence, RI, 1988.
- [3] J. B. Friedlander, H. Iwaniec, The Divisor Problem for Arithmetic Progressions, Acta Arithmetica 45 (3) (1985) 273–277.
- [4] M. N. Huxley, Exponential Sums and Lattice Point, Proc. London Math. Soc. 60 (1990) 471–502.
- [5] ———, Exponential Sums and Lattice Points II, Proc. London Math. Soc. 66 (1993) 279–301.
- [6] ———, Exponential Sums and Lattice Points III, Proc. London Math. Soc. 87 (2003) 591–609, available at <http://dx.doi.org/10.1112/S0024611503014485>.
- [7] G. A. Kolesnik, An Improvement of the Remainder Term in the Divisor Problem, Mat. Zametki 6 (1969) 545–554.
- [8] J. G. van der Corput, Zum Teilerproblem, Math. Ann. 98 (1928) 697–716, available at <http://dx.doi.org/10.1007/BF01451619>.
- [9] I. M. Vinogradov, Anzahl der Gitterpunkte in der Kugel, Travaux Inst. Phys. Math. Stekloff 9 (1935) 17–38.
- [10] G. Voronoï, Sur un probleme du calcul des fonctions asymptotiques, Journal für die reine und angewandte Mathematik 126 (1903) 241–282.

(陆柱家 译 陆昱 校)